# تابش جسم سیاه

**هدف آزمایش:**

تحقیق قانون استفن- بولتزمن و قوانین لامبرت در مورد تابش جسم سیاه.

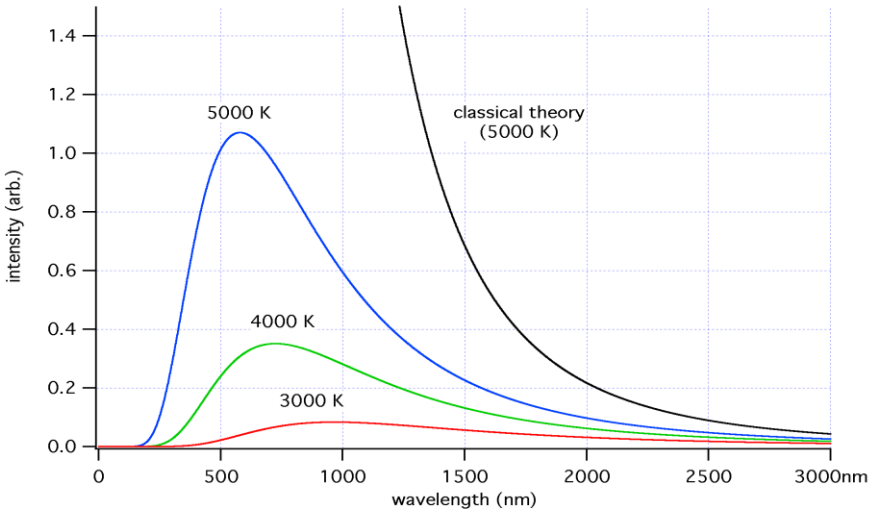
**لوازم مورد نیاز:**

کوره حرارتی بعنوان جسم سیاه، دماسنج دقیق دیجیتالی، ترموپیل، دیافراگم، ولت سنج دقیق.

**ملاحظات نظری:**

جسم سیاه به جسمی گفته می‌شود که جذب آن کامل بوده و بتواند کلیه تابش‌های الکترومغناطیسی با هر فرکانسی را به طور کامل جذب نماید. همچنین این چنین جسمی قادر است در اثر گرم شدن تابش‌های الکترومغناطیسی با همه فرکانس‌ها را تابش نماید. البته طبق قانون جابجایی وین، بیشینه توان تابشی با تغییر دما تغییر می‌کند و هر چه دما بالاتر رود این بیشینه به سمت فرکانس‌های بالاتر( طوا موج‌های کوتاهتر) میل می‌کند. به‌طوریکه برای

$$\lambda_{max} T = C$$



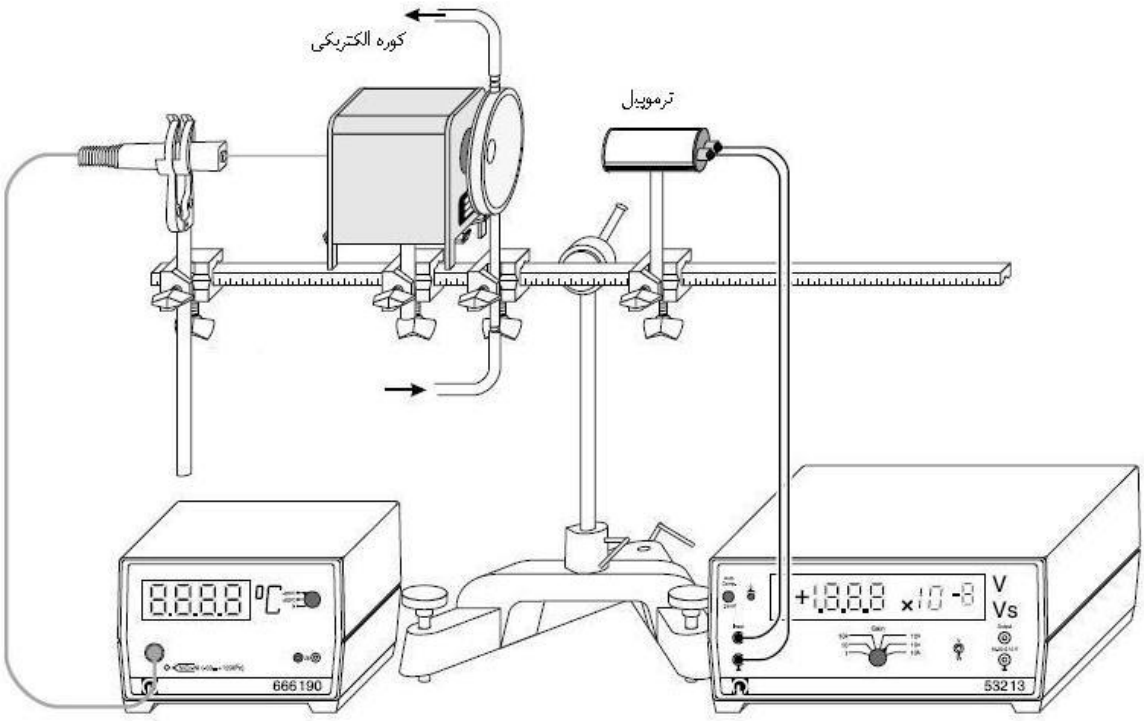

که در آن T دمای مطلق جسم و $\lambda_{max}$ طول موجی است که در آن بیشینه توان تابشی حاصل می‌شود. C مقدار ثابتی است که مقدار آن $C = ۲/۹ \times ۱۰^{-۳}\ m.k$ می‌باشد. آزمایشات انجام شده بر روی جسم سیاه نشان می‌دهد که توان تابشی مربوط به کلیه فرکانس‌ها از واحد سطح ان جسم، با توان چهارم دمای مطلق جسم متناسب است یعنی

$$R(T) = \sigma T^{۴}$$

که در آن $\sigma$ ثابت استفن – بولتزمن نامیده می‌شود و مقدار آن $\sigma = ۵/۶۷ \times ۱۰^{-۸} \frac{W}{m^۲K}$ می‌باشد. براساس قانون لامبرت شار تابشی که بطور عمودی از سطح معینی عبور می‌کند با عکس مجذور فاصله آن سطح تا منبع تابش متناسب است یعنی اگر سطح S، عمود بر امتداد تابش و d فاصله آن از منبع باشد، $\varphi(T) \propto \frac{۱}{d^۲}$ خواهد بود. همچنین شار عبوری از سطح S که با سطح فوق زاویه $\theta$ ساخته باشد متناسب با کسینوس این زاویه می‌باشد یعنی $\varphi(T) \propto \cos(\theta)$ . به عبارت دیگر اگر $\theta$ زاویه بین امتداد عمود بر سطح جسم سیاه و امتداد گیرنده انرژی باشد، میزان انرژی دریافتی توسط گیرنده با کسینوس این زاویه متناسب خواهد بود که در این آزمایش گیرنده انرژی یک ترموپیل است.

### بررسی تغییر شدت تابش با عکس مجذور فاصله

پایه کوره الکتریکی را به کمک گیره چند منظوره به میزچه اپتیکی بسته شده است و کوره را روی پایه سوار شده است. استوانه‌ای از جنس مس یا گرافیت درون کوره طوری قرار دارد که سمت باز آن رو به دیافراگم باشد. جسم سیاه حفره کوچکی است که روی کوره قرار دارد. ترموپیل مقابل جسم سیاه واقع شده است. پشت کوره حفره‌ای وجود دارد که دمای کوره از طریق آن اندازه‌گیری می‌شود. دیافراگم سرد کننده، به کمک گیره چند منظوره دیگری درست جلو کوره روی میزچه اپتیکی نصب شده است، بطوریکه مرکز حفره‌ها بر هم منطبق باشند. شیلنگ را که به شیر آب بسته شده به لوله پایینی این دیافراگم و شیلنگی دیگری از لوله فوقانی دیافراگم به فاضلاب هدایت شده است.



نقش دیافراگم سرد کننده این است که از تابش‌های اضافی بجز حفره جسم سیاه جلوگیری نماید. در هنگام انجام آزمایش شیر آب باید مقداری باز باشد تا جریان آن، عمل سرد کردن را انجام دهد. حسگر انتهای کوره قرار دارد و سر دیگر آن به منبع تغذیه کوره متصل شده است و دمای کوره را نشان می‌دهد.

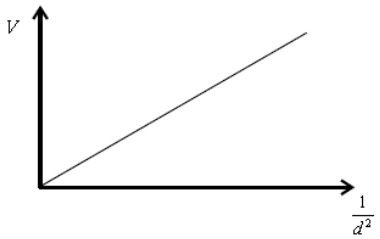
سیم‌های برق کوره به خروجی که پشت منبع تغذیه واقع شده، متصل است. منبع تغذیه را به برق شهر وصل کرده و کلید آن را بزنید تا روشن شود. در قسمت جلویی منبع تغذیه در سمت چپ نمایشگر ولتاژ ، در پایین آن پیچ تنظیم ولتاژ و در سمت راست دمای لحظه‌ای کوره (و یا دمای تنظیم شده کوره) نشان داده می‌شود.

در دهانه ورودی ترموپیل دریچه‌ای شیشه‌ای نصب شده است که قابل برداشتن می‌باشد. این دریچه ضمن اینکه مانع ورود تابش‌های اضافی به درون ترموپیل می‌شود، از ورود گرد و غبار به داخل آن نیز ممانعت می‌کند. خروجی ترموپیل را به کمک سیم رابط مربوطه که یک طرف آن مجهز به اتصال BNC است به ورودی میکرو ولتمتر، و میکرو ولتمتر را به برق شهر متصل و روشن نمایید.

ترموپیل را در فاصله حدود $d = 20\,cm$ از دیافراگم سرد کننده قرار دهید. ولتاژ کوره الکتریکی را روی ۱۸۰ طوری تنظیم کنید که دمای کوره در حدود ۳۵۰ درجه سلیسیوس ثابت بماند(برای رسیدن به دمای ثابت بایستی قدری منتظر بمانید لذا به منظور کاهش خطا ضمن اینکه دریچه شیشه‌ای را روی ترموپیل نصب نموده‌اید با یک قطعه مقوا و یا هر مانع دیگری از رسیدن پرتوهای حرارتی به آن جلوگیری نمایید. زیرا گرم شدن تدریجی شیشه و انتقال گرما به سطح داخلی شیشه دستگاه را با خطا مواجه می‌سازد).

پس ازآن که دما ثابت شد دریچه شیشه‌ای را برداشته و ولتاژ میکرو ولتمتر را یادداشت نمایید. حال با فواصل ۵ سانتی‌متری، فاصله ترموپیل از کوره را افزایش داده مجددا ولتاژ میکرو ولتمتر را یادداشت کنید(تذکر: فقط در وضعیت خواندن میکرو ولتمتر دریچه شیشه‌ای را بردارید و در سایر مواقع پوشش مقوایی را جلو ترموپیل نصب نمایید).

ولتاژ میکرو ولتمتر با توان دریافتی از کوره متناسب است. مقادیر فواصل و ولتاژهای میکرو ولتمتر را در جدولی مطابق جدول زیر وارد کنید. منحنی تغییرات ولتاژ میکرو ولتمتر را بر حسب عکس مجذور فاصله دهانه ترموپیل از کوره ترسیم کنید و خطی بودن را ملاحظه نمایید(برای رسم این نمودار هفت فاصله باید در نظر گرفته شود).



جدول۱. مقادیر ولتاژ با تغییر فاصله

| d(cm) | $۱/d^{۲}(cm^{-۲})$ | V(v) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**مطالعه تغییر شدت تابش با زاویه**

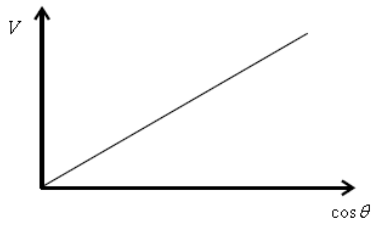
در این قسمت آزمایش نیز مشابه قسمت قبل ولتاژ کوره را روی ۱۸۰ طوری تنظیم می‌کنیم تا دما، حدود ۳۵۰ درجه بالا رفته و ثابت شود. یعنی این آزمایش نیز باید در دمای تقریبا ثابت انجام شود. در این مرحله فاصله ترموپیل تا کوره ثابت بوده و زاویه‌ی بین آنها تغییر می‌کند. به این منظور ترموپیل را در فاصله‌ای حدود $d = 20\,cm$ روی میزچه اپتیکی متحرک و در امتداد تابش کوره قرار دهید. عقربه گیره مدرج را روی عدد ۹۰ تنظیم کنید.

در این وضعیت زاویه تابش پرتوهای گرمایی با سطح ترموپیل صفر درجه است. دریچه شیشه‌ای ترموپیل را بردارید و میکرو ولتمتر را بخوانید. میزچه متحرک را در دو زاویه اولیه با اختلاف ۱۰ درجه و سپس با اختلاف ۵ درجه بچرخانید تا به اختلاف زاویه‌ای ۵۰ درجه برسید. برای هر زاویه ولتاژ را یادداشت کنید. اعداد حاصل از آزمایش را در جدول زیر خلاصه کنید.

جدول۲. مقادیر ولتاژ با تغییر زاویه

| θ | Cosθ | V(v) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

منحنی تغییرات ولتاژ ترموپیل که متناسب با توان تابشی است، بر حسب $\cos\theta$ ترسیم کنید و خطی بودن منحنی را دریابید.




**تحقیق قانون استفن- بولتزمن**

پایه کوره الکتریکی را به کمک گیره چند منظوره به میزچه اپتیکی ببندید و کوره را روی پایه سوار کنید. در فاصله حدود $d=10cm$ از کوره، دیافراگم متغیر را به کمک گیره چند منظوره به میزچه ببندید و در فاصله $d$ از دیافراگم ترموپیل را توسط گیره چند منظوره طوری به میزچه ببندید که اولا مرکز سوراخ کوره، مرکز دیافراگم و مرکز ترموپیل در یک امتداد و در یک ارتفاع قرار گیرند.

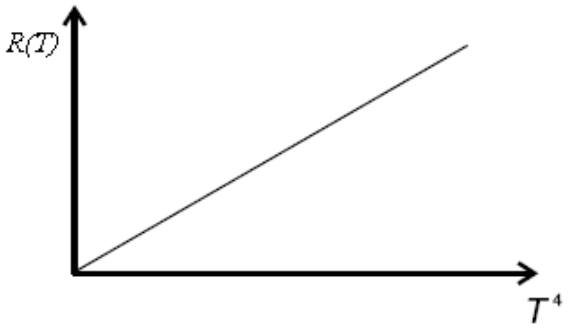
قطر دهانه دیافراگم متغیر را یک سانتیمتر انتخاب نموده و ضمن اینکه آب از درون دیافراگم سرد کننده می‌گذرد دمای کوره را کنترل نمایید تا وقتی که به دمای ۳۵۰ درجه سلیسیوس برسد در این موقع ولتاژ کوره را به صفر برسانید تا از ازدیاد دمای آن جلوگیری شود. دما قدری بالاتر رفته و پس از مدتی به آهستگی شروع به کاهش خواهد نمود، دمای مناسبی را مد نظر داشته باشید، در این لحظه دریچه شیشه‌ای ترموپیل را بردارید تا انرژی حرارتی دریافت کند و میکرو ولتمتر ولتاژ خروجی آن را نمایش دهد. ولتاژ را یادداشت و بلافاصله پوشش مقوایی را در محل خود قرار دهید تا گرمای اضافی موجب گرم شدن ترموپیل و باعث ایجاد خطا نگردد. بازاء هر ۵ یا ۱۰ درجه کاهش دما، این کار را تکرار و نتایج حاصله را در جدولی مطابق جدول زیر درج نمایید(برای حدود ۱۰ دمای متفاوت اندازه گیری‌ها انجام شود).

جدول۳. مقادیر ولتاژ با تغییر دما

| T(C) | T(K) | $T^4(K)\times10^{11}$ | V(v) | R(T) | $\sigma$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

منحنی تغییرات $R(T)$ را بر حسب $T^4$ رسم کنید و با استفاده از ضریب زاویه خط و روابط زیر، مقدار $\sigma$ ثابت بولتزمن را محاسبه کنید. در محاسبه مقدار $\sigma$ این دقت را داشته باشید که توان تابش اندازه‌گیری شده با ترموپیل $V$ می‌باشد که با توان تابش گسیل شده از جسم به صورت زیر رابطه دارد؛

$$R(T) = \frac{۴d^۲}{\pi l^۴} P$$




در رابطه‌ی بالا $l$ قطر دهانه دیافراگم و $d$ فاصله ترموپیل تا دیافراگم است. قابل ذکر است که این ترموپیل دارای حساسیت $۱۶\%\frac{mV}{mW}$ است یعنی به ازاء هر یک $mW$ انرژی حرارتی که دریافت می‌کند $۱۶\%mV$ اختلاف پتانسیل در دو سر آن تولید می‌شود.

**سوالات:**

۱- محدوده فرکانس های تابش شده در این آزمایش چیست؟

۲- طرز کار ترموپیل به چه گونه است؟

۳- شکست فیزیک کلاسیک در مورد توجیه تابش جسم سیاه را توضیح دهید؟